🏗️ คัมภีร์สถาปัตยกรรมผังนิคมอุตสาหกรรม 56×34, ระบบจัดการที่ดินแบบยืดหยุ่น (Multi-Choice Modular Plots) และแค็ตตาล็อกอาคารใหม่ 40 ประเภทพร้อมกลไกการทำงานเชิงลึก (Vol.5)

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (ต่อยอดจากฐาน v2.0.0 และภาพสกรีนช็อตผังนิคมจริงของผู้ใช้)
อ้างอิงกฎเหล็ก: ปฏิบัติตาม `AGENTS.md` 100%, รักษา `human-core.js` (`SHA-256: fa83eaa0ef3407f26f21675161f632a4365242f67fea7b0c192e59e75b9d5c32`), ทุกอาคารและสถานีที่สร้างต้องเชื่อมต่อเส้นทางเดินจริง (`layout.js: findPath, validateLayout, addStation`), ห้ามเป็นแค่ป้ายชื่อหรือตึกประดับที่เสกเงินรายวันฟรีโดยไม่มีพนักงานเดินเข้าทำงานหรือไม่มีโปรเซสจริง!

🔍 ส่วนที่ 1: วิเคราะห์ผังพื้นที่นิคมจากภาพจริงของคุณ และจุดคอขวดที่ควรยกระดับ

จากภาพหน้าจอเกมจริงของคุณ (`ผังนิคม 56×34 Tiles`) ปัจจุบันพื้นที่ถูกจัดวางเป็น **นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว (Greenfield Industrial Campus)** โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้:

1. **8 อาคารหลักตั้งต้น (Core Buildings — กรอบทึบพร้อมสถานีทำงานภายใน):**
   - **ฝั่งซ้ายบน:** 🏢 `สำนักงานใหญ่ (HQ Office)` (มีโต๊ะ CEO, ฝ่ายขาย, บัญชี, ประชุม, กาแฟ, โซฟา) และ 🔬 `ศูนย์วิจัย R&D Lab` (มีโต๊ะวิศวกร 1–2, แท่นต้นแบบ, ชั้นตำรา)
   - **ตรงกลางบน:** 🏭 `โรงงานผลิต (Factory Line A)` (สายประกอบ 1–4, เตา Reflow, แท่นตรวจ QC 1–2) และ 📦 `คลังสินค้า & จัดส่ง (Warehouse & Shipping)` (ชั้นวัตถุดิบ 1–3, โต๊ะแพ็ก 1–2, ชั้นของพร้อมส่ง, ท่ารับของเข้า, ท่าส่งของออก)
   - **ฝั่งซ้ายล่าง–กลางล่าง:** 🍱 `โรงอาหาร & คาเฟ่ (Canteen)` (เคาน์เตอร์อาหาร, โต๊ะกินข้าว 1–3), 🌳 `สวนกลาง & ลานพักผ่อน (Courtyard)` (ศาลาพักใจ, ม้านั่งสวน, ระเบียงสูบบุหรี่), 🎓 `ศูนย์ฝึกอบรม & พัฒนาทักษะ (Training Center)` (ห้องฝึกอบรม 1–2, ซิมูเลเตอร์ฝึกช่าง)
   - **ด้านล่างสุดติดถนนใหญ่:** 🚧 `ป้อมยาม & ประตูนิคม (Main Gate)` พร้อมถนนลาดยาง, ทางม้าลาย, และลานจอดรถ
2. **14 แปลงที่ดินว่างสำหรับขยายอาคาร (`D.EXPANSION_PLOTS` — กรอบเส้นประสีน้ำตาล ⏳ ที่ดินว่าง):**
   - **แถวบนสุด (เหนือตึกหลัก):**
     - `คลังวัตถุดิบสำรอง (Raw Depot)`

        - โรงงานสายการผลิต B (Factory Line B)
        - โรงงานสายการผลิต C (Factory Line C)
        - โรงงานคลีนรูม & เซมิคอนดักเตอร์ (Cleanroom Fab)
        - ศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ (Dispatch Hub)
    - **แถวซ้ายสุดและขวาสุด (ขนาบข้าง):**
        - ซ้าย: อาคารบริหาร & ห้องบอร์ด (Exec Annex) และ โรงซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maint Workshop)
        - ขวา: แล็บควบคุมคุณภาพขั้นสูง (QA Lab), ทุ่งโซลาร์เซลล์ & แบตเตอรี่สำรอง (Solar Plant), และ โรงงานแปรรูป & โรงสีต้นน้ำ (Refinery Mill)
    - **แถวล่าง (ใต้สวนกลางและศูนย์ฝึก):**
        - โรงบำบัดน้ำและรีไซเคิล (Water Plant)
        - โรงอบเบเกอรี่และห้องเย็น (Bakery Plant)
        - ศูนย์แสดงสินค้า & ห้องประชุมใหญ่ (Expo Hall)
        - หอพักพนักงาน & ฟิตเนส (Staff Dormitory)

💡 ปัญหาและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดจากผังปัจจุบัน:

- **ปัญหาที่ 1 (1 Plot = 1 ตึกตายตัว):** ปัจจุบันที่ดินเส้นประแต่ละแปลงถูกล็อกตายตัวว่าแปลงนี้สร้างได้แค่ตึกเดียว (เช่น แปลงล่างขวาสร้างได้แค่หอพัก แปลงกลางล่างสร้างได้แค่โรงเบเกอรี่) ทำให้เมื่อเรามี **55 โมเดลธุรกิจ** ที่ดิน 14 แปลงจึงไม่พอและขาดความยืดหยุ่น!
- **ปัญหาที่ 2 (อาคารมีแค่ชั้นเดียวและอัปเกรดรูปร่างไม่ได้):** เมื่อสร้างตึกแล้ว ตึกจะมีขนาดและความจุคงที่ ไม่มีการต่อเติมชั้นลอย (Mezzanine), ตึกสูงหลายชั้น (Multi-Story), หรือชั้นใต้ดิน (Underground Vault/Sub-Fab)
- **ปัญหาที่ 3 (การจราจรและระยะเดินของ NPC):** เมื่อสร้างตึกริมขอบแผนที่ (เช่น Solar Plant, Refinery Mill, Dormitory) พนักงานต้องเดินไกลมาก เสียเวลาทำงานไปกับการเดินเท้า และรถบรรทุกยังวิ่งเข้ามาจอดเทียบได้แค่จุดเดียว

🧠 ส่วนที่ 2: 6 กลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่และระบบผังนิคมยุคใหม่ (Smart Spatial & Plot Management Systems)

1. ระบบแปลงที่ดินแบบเลือกสายอาคารได้ (Multi-Option Zoning Plots — 1 แปลง เลือกสร้างได้ 3–5 รูปแบบ!)

แทนที่ที่ดินว่าง 14 แปลงจะบังคับสร้างตึกเดิมตึกเดียว ให้แบ่งที่ดิน 14 แปลงออกเป็น **6 โซนยุทธศาสตร์ (Strategic Zones)** โดยแต่ละแปลงสามารถเลือกสร้างอาคารให้ตรงกับสายธุรกิจที่ CEO (หรือผู้เล่นใน Edit Hub) กำลังมุ่งเน้น รวมถึงสามารถ **รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร (Retrofit & Conversion)** เมื่อต้องการเปลี่ยนสายธุรกิจได้ (เสียค่าดัดแปลง 40% ของราคาสร้างใหม่ และใช้เวลาช่างปรับปรุง 2 วันจำลอง):

- **โซน A (Heavy & Clean Manufacturing Zone — แปลงบนกลาง-ขวา):** เลือกสร้างได้ทั้ง โรงงานสายการผลิต B/C, โรงงานคลีนรูมเวเฟอร์, โรงถลุงและอัดรีดอะลูมิเนียม, โรงประกอบแคร่ล้อรถไฟ, หรือโรงงานชีวเภสัชกรรมวัคซีน
- **โซน B (Logistics, Customs & Fleet Zone — แปลงบนซ้ายและบนขวาสุด):** เลือกสร้างได้ทั้ง คลังวัตถุดิบสำรอง, ศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ AS/RS, คลังห้องเย็นเยือกแข็ง -70°C, คลังทัณฑ์บนปลอดอากร, หรือศูนย์ซ่อมและหล่อดอกยางกองรถ
- **โซน C (Engineering, Testing & Deep-Tech Zone — แปลงซ้ายกลางและขวากลาง):** เลือกสร้างได้ทั้ง โรงซ่อมบำรุง, แล็บสอบเทียบ ISO, ห้องแล็บเพชรสังเคราะห์ CVD, ศูนย์พิมพ์ 3 มิติโลหะ, หรือศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง
- **โซน D (Utilities, Green Energy & Environment Zone — แปลงขวาล่างและซ้ายล่าง):** เลือกสร้างได้ทั้ง ทุ่งโซลาร์เซลล์, สถานีอิเล็กโทรไลเซอร์ไฮโดรเจนสีเขียว, โรงแยกอากาศอัดถังก๊าซ, โรงบำบัดน้ำเสีย/น้ำบริสุทธิ์ RO/DI, หรือโรงรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์/ผงดำแบตเตอรี่
- **โซน E (Agro-Food & Bio-Processing Zone — แปลงล่างกลาง):** เลือกสร้างได้ทั้ง โรงอบเบเกอรี่และห้องเย็น, โรงสีข้าวและโม่แป้ง, โรงสกัดน้ำมันหอมระเหย/น้ำหอม, โรงคั่วกาแฟและช็อกโกแลตคราฟต์, หรือเรือนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช/ไมซีเลียม
- **โซน F (Corporate, Commercial & Welfare Zone — แปลงซ้ายบนสุดและล่างขวาสุด):** เลือกสร้างได้ทั้ง อาคารบอร์ดบริหารและสถาบันการเงินแฟคตอริ่ง, ดาต้าเซ็นเตอร์ AI, ศูนย์แสดงสินค้า Expo & โรงแรมธุรกิจ, คลินิกอาชีวอนามัย, หรือหอพักพนักงานและศูนย์กีฬา

---

2. ระบบการขยายอาคาร 3 มิติ: ชั้นลอย, ตึกหลายชั้น และชั้นใต้ดิน (3D Vertical & Subterranean Tiers — Lv.1 ถึง Lv.4)

ไม่ต้องขยายตาราง `56×34` ให้กินแรมมือถือ แต่ใช้วิธี **อัปเกรดอาคารเดิมในแนวตั้ง (Vertical Expansion)** พร้อมปุ่มสลับมุมมองชั้น (`ชั้น 1 พื้นดิน` / `ชั้น 2–3 ชั้นบน` / `ชั้นใต้ดิน B1`) บนหน้าจอ Canvas:

- **Tier 1 (Standard Single-Story):** อาคารชั้นเดียวตามผังเริ่มต้น (มีสถานีทำงาน 2–4 จุด)
- **Tier 2 (Mezzanine & Rooftop Upgrade):** ต่อเติมชั้นลอยภายในตึก (+สถานีทำงานอีก 2 จุด) และติดแผงโซลาร์รูฟท็อปหรือสวนดาดฟ้าบนหลังคาตึกนั้นได้ทันที!
- **Tier 3 (Multi-Story Tower / Twin-Bay):** ยกระดับเป็นตึก 2–3 ชั้นพร้อมลิฟต์ขนของ (เพิ่มความจุสถานีทำงานเป็น 2 เท่าโดยใช้ที่ดินเท่าเดิม)
- **Tier 4 (Sub-Fab / Underground Vault):** ขุดชั้นใต้ดินใต้ตึกคลีนรูม/ดาต้าเซ็นเตอร์/คลังสินค้า เพื่อวางท่อน้ำบริสุทธิ์ DI, ถังก๊าซไนโตรเจน, ตู้แบตเตอรี่สำรองไฟ BESS, หรือห้องนิรภัยเก็บเพชรสังเคราะห์และวัคซีน -80°C

---

3. ระบบโบนัสความเชื่อมโยงของตึกข้างเคียง และมลพิษรบกวน (Adjacency Synergy & Hazard Buffer Matrix)

การจัดวางตำแหน่งตึกในนิคมจะมีผลต่อประสิทธิภาพและจิตวิทยาพนักงาน (`human-core.js`) จริง:

- **โบนัสตึกติดกัน (Positive Adjacency Synergy):**
  - โรงงานผลิต อยู่ติดกับ คลังสินค้า / คลังวัตถุดิบสำรอง: ติดตั้ง **รางสายพานลำเลียงทะลุผนัง (Cross-Wall Conveyor)** ลดเวลาที่พนักงานคลังต้องเดินแบกของลง **60%**!
  - ศูนย์วิจัย R&D อยู่ติดกับ โรงงานคลีนรูม / แล็บ QA: วิศวกรเดินไปตรวจชิ้นงานต้นแบบได้ทันที เพิ่มความเร็วการแก้บั๊กและวิจัย **+15%**
  - หอพักพนักงาน อยู่ติดกับ สวนกลาง / โรงอาหาร: พนักงานที่พักในหอพักเดินมากินข้าวเช้าและเข้างานตรงเวลา 100% พร้อมฟื้นฟู `morale` และ `energy` เร็วขึ้น **+20%**
- **ผลเสียหากวางตึกผิดที่ (Negative Hazard & Noise Penalty — ต้องมีแนวต้นไม้หรือตึกกั้น):**
  - หากสร้าง โรงถลุงโลหะ / โรงปูนคอนกรีต / โรงเคมี ติดกับ โรงอาหาร, หอพักพนักงาน, หรือ โรงงานคลีนรูมเวเฟอร์: เสียงดัง ฝุ่น และความร้อนจะทำให้พนักงานในตึกข้างๆ เครียดเร็วขึ้น (`stress` พุ่งไวขึ้น +25%) และทำให้ดัชนีความปลอดเชื้อคลีนรูม (`sterilityIndex`) ตก!
  - **วิธีแก้:** ต้องวางตึกหนักไว้ฝั่งขวาสุด/มุมล่างซ้าย หรือปลูก **แนวกำแพงต้นไม้ซับเสียงและม่านน้ำ (`Green Buffer Strip`)** กั้นระหว่างโซนออฟฟิศกับโซนโรงงานหนัก

---

4. ระบบโครงข่ายท่อสาธารณูปโภคและทางเชื่อมภายในนิคม (Campus Micro-Grid, Piping & Skywalk Network)

นอกจากถนนลาดยางและทางเดินหินสีส้มที่มีในภาพแล้ว สามารถอัปเกรดโครงสร้างเชื่อมระหว่างตึกได้ 4 ระบบ:

1. **ทางเดินลอยฟ้าติดแอร์ (`Covered Skywalk & Automated Walkway`):** เชื่อมระหว่าง `HQ Office` ➔ `R&D Lab` ➔ `Factory` ➔ `Canteen` ทำให้พนักงานเดินเร็วขึ้น **+35%** และไม่เปียกฝนหรือร้อนแดดเมื่อมีสภาพอากาศเลวร้าย
2. **รางรถ AGV และเลนรถโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า (`Dedicated AGV & Forklift Lane`):** ตีเส้นสีฟ้าบนพื้นปูนเชื่อม `Raw Depot` ➔ `Factory A/B/C` ➔ `Warehouse` ➔ `Dispatch Hub` ให้หุ่นยนต์ AGV วิ่งส่งวัตถุดิบอัตโนมัติแทนคนเดินแบก
3. **โครงข่ายท่อน้ำเย็น-ไอน้ำ-ก๊าซไนโตรเจนใต้ดิน (`Underground Utility Trench`):** เชื่อม `Water Plant` และ `Solar/Gas Plant` เข้าสู่ตึกผลิตโดยตรง ลดการสูญเสียแรงดันไฟและลดค่าสาธารณูปโภครายวันลง **18%**
4. **ประตูระบายสินค้าที่ 2 และท่าเทียบรถพ่วงด้านตะวันออก (`East Heavy Logistics Gate`):** เปิดรั้วด้านขวาสุดของแผนที่เพิ่มอีก 1 ประตูสำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ (`heavy_10w`) และรถห้องเย็น (`reefer_6w`) เข้า-ออกตรงสู่ `Dispatch Hub` และ `Refinery Mill` โดยไม่ต้องวิ่งอ้อมป้อมยามหน้าออฟฟิศ!

🏢 ส่วนที่ 3: แค็ตตาล็อกอาคารใหม่อีก 40 ประเภท แบ่งตาม 6 โซน พร้อมกลไกการทำงานจริง (D.FACILITY_TYPES)

ตารางด้านล่างคือ **40 รูปแบบอาคาร** ที่สามารถเลือกสร้างลงบนแปลงที่ดินในนิคม โดยระบุ **สถานีทำงานภายในตึก (`Stations`), พนักงานที่ใช้, ทรัพยากรที่กิน/ผลิต, และกลไกจำลองใน `sim.js`** อย่างครบถ้วน:

โซนที่ 1: อาคารสายการผลิตและอุตสาหกรรมหนัก (Manufacturing & Heavy Industry Facilities — 8 ประเภท)

รหัสอาคาร (`id`)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (`Stations` ที่เพิ่มใน `layout.js`)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน `sim.js`
`fac_smt_ems_plant`	**1. โรงงานประกอบแผงวงจรความเร็วสูง (High-Speed SMT & EMS Hall)**	`prodLineB` / `prodLineC`	เครื่องวางชิป Pick & Place 1–3, เตา Reflow ไนโตรเจน, แท่นตรวจ AOI	เพิ่มความเร็วผลิตสินค้าหมวด `tech` +30%, ใช้ก๊าซไนโตรเจนลดโอกาสเกิดบอร์ดเสียและลดเคลม RMA ลงครึ่งหนึ่ง
`fac_cleanroom_iso5_fab`	**2. โรงงานคลีนรูมเซมิคอนดักเตอร์และชีวการแพทย์ (ISO-5 Wafer & Bio Cleanroom)**	`cleanroomPlant`	ห้องเปลี่ยนชุด Air-Shower, เครื่องฉายแสง Lithography, ตู้บรรจุปลอดเชื้อ 1–2	ปลดล็อกการผลิตชิป `microchip`, `sic_gan_power_wafer`, และยาฉีดปลอดเชื้อ มีตัวแปร `sterilityIndex` ต้องใช้แผ่นกรอง HEPA และน้ำ DI
`fac_heavy_ev_automotive_hall`	**3. โรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า แชสซี และแขนกลหนัก (EV &**	`prodLineC`	แท่นปั๊มโลหะไฮดรอลิก, สถานีเชื่อมเลเซอร์หุ่นยนต์, แท่นทดสอบแรงบิด Dyno	รองรับการสลับแม่พิมพ์ (`Tooling Setup`) สำหรับแบต EV, มอเตอร์, โฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในดึก (Stations ที่เพิ่มใน layout.js)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
	Robotics OEM Assembly)			และแคร่ล้อรถไฟพร้อมโบนัสผลิตต่อเนื่อง +15%
fac_extrusion_foundry_mill	**4. โรงหลอมโลหะไฟฟ้าและอัดรีดโพรไฟล์อะลูมิเนียม (Arc Foundry & Extrusion Mill)**	refineryMill	เตาหลอมอาร์กไฟฟ้า, เครื่องอัดรีดโพรไฟล์ 2,000 ตัน, บ่อชุบอโนไดซ์, ลานพักตะกรัน	แปรรูปแร่และเศษโลหะ (metal_scrap_kg) เป็น aluminium_profile, steel_coil, rebar_steel (กินไฟสูงและเกิด red_mud_slag จริง)
fac_bakery_cold_kitchen	**5. โรงอบเบเกอรี่อุโมงค์ความร้อนและครัวกลางอาหารพร้อมทาน (Artisan Bakery & Central Kitchen)**	bakeryPlant	เครื่องนวดและห้องหมักโดว์, เตาอบอุโมงค์สายพาน, เครื่องซีลสุญญากาศ/อัดไนโตรเจน	ผลิตเบเกอรี่ ครัวซองต์ เส้นก๋วยเตี๋ยว และอาหารกล่องพร้อมทานด้วยโหมด continuous_food_bake รักษาความสดเริ่มต้น 100%
fac_iqf_seafood_packhouse	**6. โรงแปรรูปอาหารทะเลและอุโมงค์แช่เยือกแข็ง (IQF Seafood & Cryo Tunnel Plant)**	bakeryPlant / refineryMill	โต๊ะคัดขนาดและล้างน้ำโอโซน, อุโมงค์แช่แข็ง -40°C, เครื่องเคลือบน้ำแข็งและบรรจุกล่อง	แปรรูปกุ้งสดและวัตถุดิบเกษตรเป็นสินค้าแช่แข็งส่งออก (ยืด shelfLifeDays จาก 3 วันเป็น 14 วันเมื่อทำงานคู่กับคลังห้องเย็น)

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations ที่เพิ่มใน layout.js)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_textile_clean_laundry	**7. โรงทอผ้าเทคนิค ตัดเย็บชุดคลีนรูม และซักอบรีดปลอดเชื้อ (Technical Textile & ISO Laundry)**	prodLineB / waterPlant	เครื่องปั่นด้าย/ทอผ้า, โต๊ะตัดเลเซอร์และจักรเย็บ, เครื่องซักน้ำบริสุทธิ์ DI 2 ทาง	ผลิตผ้าทอ ชุดคลีนรูม ถุงกรองฝุ่น และรับงานบริการซักชุดปลอดเชื้อหมุนเวียน (linenCustody) จากโรงงานคู่ค้า
fac_precast_batching_yard	**8. โรงผสมคอนกรีตไซโลคู่และลานหล่อแผ่นพรีคาสต์ (Ready-Mix Silo & Precast Yard)**	refineryMill / rawDepot	ไซโลปูนและหินเกล็ด, หัวจ่ายโหลดรถโม่คอนกรีต, แท่นหล่อและบ่มไอน้ำแผ่นพรีคาสต์	ผลิตแผ่นผนังพรีคาสต์อิฐบล็อกปูพื้น และปล่อยรถโม่คอนกรีตที่ต้องส่งให้ทันก่อนเวลาปูนแข็งตัว (slumpWindowMinutes)

โซนที่ 2: อาคารคลังสินค้า โลจิสติกส์ และศูนย์กองรถ (Warehousing, Cold-Chain & Fleet Logistics — 7 ประเภท)

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_asrs_highbay_depot	**9. คลังสินค้าอัตโนมัติแนวสูงและเครนหยิบของ (AS/RS Robotic High-Bay Warehouse)**	rawDepot / dispatchHub	เครนหยิบพาเลทอัตโนมัติ 1–3, สถานีสแกนบาร์โค้ด/RFID, จุดชาร์จหุ่นยนต์ AGV	เพิ่มความจุสต็อกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป +300%, ลดเวลาค้นหาและเบิกจ่ายของหน้างานลง 50%

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในดึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_cryo_cold_chain_hub	**10. คลังห้องเย็นหลายอุณหภูมิและตู้แช่วัคซีน -80°C (Multi-Temp Cold Storage & Cryo Vault)**	dispatchHub / bakeryPlant	ห้องแช่เย็น (0–4°C), ห้องแช่แข็ง (-25°C), ห้องนิรภัยไครโอ (-80°C), ท่าโหลดซีลยางเก็บความเย็น	ป้องกันการบูดเสียของอาหาร/เมล็ดพันธุ์/นมสด/วัคซีน และเปิดรับงานรับฝากของห้องเย็น B2B (cold_storage_3pl) แยก Custody ลูกค้า
fac_fleet_tire_retread_depot	**11. ศูนย์บริหารกองรถบรรทุก ลานจอดพ่วง และโรงหล่อดอกยาง (Fleet Terminal & Tire Retread Bay)**	maintWorkshop / dispatchHub	ช่องจอดซ่อมรถบรรทุก 1–3, เครื่องส่องตรวจโครงยางและหม้ออบหล่อดอกยาง, หัวจ่ายดีเซล/ชาร์จไฟ	จอดและซ่อมบำรุงรถ 6 ล้อ/รถห้องเย็น/รถพ่วง 10 ล้อ, หล่อดอกยาง (retreaded_truck_tire) ใช้เองและขาย B2B
fac_bonded_customs_freezone	**12. คลังสินค้าทัณฑ์บนปลอดอากรและด่านศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (Bonded Free-Zone & Customs Hub)**	rawDepot / dispatchHub	โซนกักเก็บสินค้าปลอดอากร, โต๊ะเปลี่ยนฉลากและแพ็กส่งออก, เคาน์เตอร์นายตรวจศุลกากร	พักวัตถุดิบนำเข้าโดยยังไม่เสียภาษี จนกว่าจะเบิกใช้จริง ลดผลกระทบกำแพงภาษีนำเข้า (Tariff) เมื่อส่งออกกลับไปต่างประเทศ
fac_hazmat_chemical_bunker	**13. คลังวัตถุอันตราย ถังก๊าซแรงดันสูง และบ่อกักเก็บสารเคมีรั่วไหล (HazMat & Cylinder Bunker)**	rawDepot / waterPlant	ลานวางถังก๊าซแยกชนิด (N2/O2/H2), ห้องเก็บกรด/ด่าง/ตัวทำละลายกัน ระเบิด, ระบบดับเพลิงโฟม	บังคับใช้เมื่อบริษัทเก็บก๊าซไวไฟ กรดซัลฟิวริก หรือแบตเตอรี่รอรีไซเคิลจำนวนมาก ป้องกันเหตุไฟไหม้ลุกลามเข้าตึกหลัก
fac_returnable_pallet_bottle_wash	**14. ศูนย์ล้างขวดแก้วและซ่อมพาเลตหมุนเวียน**	dispatchHub	เครื่องล้างขวดน้ำร้อนและโซดาไฟ, แท่นส่องตรวจขวด	รับขวดและพาเลตมัดจำคืนจากลูกค้า ล้างฆ่าเชื้อนำกลับ

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
	อัตโนมัติ (Returnable Bottle & Pallet Pool Center)		ร้าว, โต๊ะซ่อมพาเลตไม้/พลาสติก	มาใช้ใหม่ (ลดต้นทุนซื้อขวด/กล่องใหม่ได้ถึง 45%)
fac_drone_vertiport_pad	**15. ลานจอดและหอบังคับการโดรนขนส่งด่วน (Autonomous Cargo UAV Vertiport)**	ดาดฟ้า dispatchHub หรือแปลงริมขอบ	ลานขึ้น-ลงโดรน 1–2, สถานีสลับแบตเตอรี่อัตโนมัติ, โต๊ะควบคุมการบิน	ส่งมอบออเดอร์น้ำหนักเบาแต่เร่งด่วน (ชิป, ยาชีววัตถุ, อะไหล่ด่วน) ข้ามปัญหารถติดและท่าเรือแออัดได้ทันที!

โซนที่ 3: อาคารวิจัย วิศวกรรม ห้องแล็บสอบเทียบ และดิจิทัล (R&D, QA Lab, Software & Deep-Tech — 8 ประเภท)

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_iso17025_calibration_lab	**16. ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาและสอบเทียบมาตรฐาน ISO 17025 (Metrology & Calibration Lab)**	qaLab	ห้องควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้นคงที่, แท่นเลเซอร์วัดขนาด 3 มิติ CMM, ตู้เก็บเครื่องมือฝากสอบเทียบ	เพิ่มความเร็วตรวจ QC ของโรงงาน +20%, ลดโอกาสของหลุดสเปก และรับงานสอบเทียบเครื่องมือลูกค้า (calibration_lab)
fac_hv_battery_secondlife_lab	**17. ศูนย์ทดสอบแรงดันสูงและคัดเกรดแบตเตอรี่ Second-Life (HV Dyno &**	qaLab / solarPlant	ตู้กันระเบิดทดสอบชาร์จ-คายประจุเซลล์, เครื่องวัดความต้านทานภายใน SOH, โต๊ะ	ปลดล็อกบริการ battery_second_life_lab และทดสอบความปลอดภัยสินค้า

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
	Battery SOH Lab)		ประกอบแพ็กสำรองไฟ	ตระกูล EV/BESS ก่อนส่งมอบ
fac_cvd_diamond_optics_foundry	**18. ห้องแล็บปลูกผลึกเพชรสังเคราะห์ CVD และขัดเลนส์แซฟไฟร์ (CVD Diamond & Precision Optics Lab)**	cleanroomPlant / qaLab	เตาพลาสมาไมโครเวฟ CVD 1–2, แท่นเลเซอร์ตัดผลึก, เครื่องเจียระไนและเคลือบเลนส์นาโน	ผลิต cvd_diamond_wafer และ optical_lens เกรดอวกาศ/การแพทย์ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดต่อตารางเมตร
fac_3d_additive_tooling_center	**19. ศูนย์พิมพ์ 3 มิติโลหะและกัดแม่พิมพ์ CNC 5 แกน (Additive 3D Printing & CNC Die Center)**	maintWorkshop	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ผงไทเทเนียม/สแตนเลส, เครื่องกัด CNC 5 แกน, เตาชุบแข็งสุญญากาศ	ผลิตแม่พิมพ์ precision_injection_mold และอะไหล่เครื่องจักรใช้เอง (ลดค่าซ่อมเครื่องจักรและลดเวลาสลับรุ่นสายการผลิตลง 50%)
fac_software_studio_soc	**20. สตูดิโอพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม SaaS และศูนย์เฝ้าระวังไซเบอร์ (Software House & Cyber SOC)**	execAnnex	โต๊ะนักพัฒนา Dev 1–4, โต๊ะวิศวกร QA ทดสอบระบบ, จอมอนิเตอร์ความปลอดภัยไซเบอร์ 24 ชม.	ขยายขีดความสามารถรับงานพัฒนาแอป (software_house_and_saas) พร้อมกันหลายโครงการ และป้องกันแฮกเกอร์/ระบบล่ม
fac_hyperscale_ai_datacenter	**21. อาคารดาต้าเซ็นเตอร์ระบายความร้อนด้วยของเหลวและคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (AI**	execAnnex / solarPlant	ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ Immersion Cooling 1–4, ห้องระบบไฟสำรอง UPS, ห้องโครงข่ายใยแก้วนำแสง	รองรับจำนวนผู้ใช้งานแอป SaaS ของบริษัทได้เพิ่มอีก +300 รายโดยเซิร์ฟเวอร์ไม่อืดและเปิดบริการเช่า

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
	GPU & Cloud Data Center)			คลาวด์ Colocation B2B
fac_smallsat_tvac_cleanroom	**22. ห้องประกอบดาวเทียมและอุโมงค์ทดสอบสุญญากาศอวกาศ (SmallSat Integration & TVAC Chamber)**	cleanroomPlant	แท่นประกอบดาวเทียมไร้ฝุ่น, ตู้อบสุญญากาศความร้อน-เย็นจัด TVAC, แท่นเขย่าทดสอบแรงสั่นจรวด	ปลดล็อกโมเดลธุรกิจดาวเทียม (smallsat_space_analytics) และอุปกรณ์เกรดการบินและอวกาศ
fac_plant_tissue_agro_lab	**23. ห้องแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิเคราะห์ดิน และชีวภัณฑ์เกษตร (Agri-Biotech & Soil Lab)**	qaLab / bakeryPlant	ตู้เขี่ยเชื้อปลอดเชื้อ Laminar Flow, ชั้นเลี้ยงขวดเนื้อเยื่อไฟ LED, เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารดิน N-P-K	คัดพันธุ์พืชปลอดโรคและผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าดิน เพิ่มผลผลิตแปลงเกษตรต้นน้ำทุกแปลง +20%

โซนที่ 4: อาคารพลังงานสะอาด สาธารณูปโภค น้ำ และรีไซเคิลหมุนเวียน (Energy, Water, Gas & Circular Economy — 6 ประเภท)

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_solar_bess_microgrid	**24. ทุ่งโซลาร์เซลล์และตู้กักเก็บพลังงานกริด (Solar Farm & LFP/Vanadium BESS Station)**	solarPlant	แผงโซลาร์หมุนตามดวงอาทิตย์, ตู้แบตเตอรี่กักเก็บไฟ BESS, ห้องควบคุมอินเวอร์เตอร์ขนานไฟ	ลดค่าไฟฟ้ารายวันของทั้งนิคมลง 30–45% และจ่ายไฟสำรองอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟนิคมดับ (grid_blackout)

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในดึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_green_h2_air_separation	**25. โรงแยกอากาศไครโอเจนิกส์และอิเล็กโทรไลเซอร์ไฮโดรเจนสีเขียว (ASU & Green H2 Plant)**	solarPlant / waterPlant	หอแยกอากาศกลั่นก๊าซเหลว, ตู้แยกน้ำด้วยไฟฟ้า Electrolyzer, แท่นอัดก๊าซลงถังแรงดันสูง	ผลิตก๊าซ nitrogen_gas_nm3, oxygen_argon_gas, และ green_hydrogen_kg ใช้ในโรงงานและบรรจุถังขาย B2B
fac_ultrapure_ro_wwtp_plant	**26. โรงผลิตน้ำบริสุทธิ์ RO/DI และบ่อบำบัดน้ำเสียชีวภาพ (Ultrapure Water & WWTP Facility)**	waterPlant	ถังกรองเมมเบรน RO/DI, บ่อเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย, เครื่องอัดตะกอนทำปุ๋ย, ห้องแล็บตรวจค่าน้ำ	เปลี่ยน raw_water_m3 เป็น pharma_pure_water ป้อนโรงเวเฟอร์/ยา และบำบัดน้ำเสียจากโรงงานไม่ให้โดนค่าปรับสิ่งแวดล้อม
fac_ewaste_blackmass_recovery	**27. โรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และสกัดผงดำแบตเตอรี่ (Urban Mining & Black-Mass Refinery)**	waterPlant / refineryMill	โต๊ะถอดแยกชิ้นส่วนด้วยมือ, ห้องบดย่อยในก๊าซไนโตรเจน, ถังสกัดโลหะมีค่ากลับคืน	เปลี่ยนบอร์ดเคลม RMA ที่เสียและแบตเสื่อมเป็น copper_coil, metal_sheet, lithium_carbonate_grade กลับเข้าคลังจริง
fac_biogas_compost_digester	**28. โรงหมักก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และเพาะแมลงโปรตีน BSF (Biogas & Bio-Conversion Plant)**	waterPlant / refineryMill	ถังหมักก๊าซชีวภาพไร้กลิ่น, ลานกลับกองปุ๋ยและอัดเม็ด, ห้องเลี้ยงแมลงย่อยเศษอาหาร	เปลี่ยนอาหารหมดอายุ รำข้าว กากน้ำตาล และตะกอนเป็น organic_compost, insect_protein_larvae และก๊าซหุงต้ม/ปั่นไฟ

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_district_cooling_chiller	**29. สถานีผลิตน้ำเย็นรวมศูนย์สำหรับแอร์โรงงานและคลีนรูม (District Cooling Chiller Plant)**	solarPlant / maintWorkshop	เครื่องทำน้ำเย็น Centrifugal Chiller, หอผึ่งน้ำ Cooling Tower, ปั๊มส่งน้ำเย็นตามท่อ	ลดภาระค่าไฟแอร์ของตึก HQ, R&D, Cleanroom, และ Data Center ลง 25% และป้องกันพนักงานเหนื่อยล้าจากอากาศร้อน

โซนที่ 5: อาคารแปรรูปเกษตรต้นน้ำ ชีวภาพ และงานฝีมือมูลค่าสูง (Agro-Refining, Bio-Extraction & Craft — 5 ประเภท)

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_grain_oil_sugar_mill	**30. โรงสีข้าว โม่แป้งธัญพืช และกลั่นน้ำมันพืชครบวงจร (Integrated Grain Mill & Oil Refinery)**	refineryMill	เครื่องกะเทาะเปลือกและสีข้าว, เครื่องโม่แป้งละเอียด, หอกลั่นน้ำมันปาล์ม/ถั่วเหลือง, ไซโลเก็บรำข้าว	แปรรูปข้าวเปลือกข้าวสาลี มันสำปะหลัง ปาล์ม และถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ T1 พร้อมแยก rice_bran_husk และ soybean_meal
fac_supercritical_perfume_lab	**31. โรงสกัดสารสำคัญด้วย CO2 ยิ่งยวดและห้องปรุงน้ำหอม/เวชสำอาง (Supercritical Extract & Perfumery)**	bakeryPlant / cleanroomPlant	ถังสกัดความดันสูง CO2, โต๊ะนักปรุงน้ำหอมและบ่มกลิ่น, เครื่องบรรจุขวดคริสตัลและเซรั่ม	สกัดสมุนไพร ดอกกุหลาบ ไม้กฤษณา และสาหร่ายไมโครแอลจีเป็นน้ำหอมหรูและเซรั่มเวชสำอางมาร์จิ้นสูง

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในดึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_roastery_bean_to_bar_hall	**32. โรงคั่วกาแฟพิเศษ โม่ช็อกโกแลต คราฟต์ และบรรจุแคปซูลไนโตรเจน (Specialty Roastery & Cocoa Mill)**	bakeryPlant	เครื่องคั่วกาแฟ ควบคุมกราฟความร้อน, โม่หินบดช็อกโกแลต 48 ชม., เครื่องบรรจุแคปซูลอัดไนโตรเจน	แปรรูปเมล็ดกาแฟและโกโก้เป็นสินค้าพรีเมียม และส่งกาแฟคั่วสดเข้า Canteen ของบริษัท (ฟื้น energy พนักงาน +40%!)
fac_mycelium_bioleather_tannery	**33. โรงเพาะแผ่นหนังชีวภาพไมซีเลียมและตัดเย็บอุปกรณ์นิรภัย PPE (Bio-Leather & Safety PPE Plant)**	prodLineB / refineryMill	ชั้นถาดเพาะเส้นใยไมซีเลียม, เครื่องอัดลายหนังและเคลือบขี้ผึ้ง, แท่นหล่อรองเท้าเซฟตี้หัวเหล็ก	ผลิต mycelium_bio_leather, รองเท้าเซฟตี้, หน้ากากกรองคาร์บอน และเบาะรถยนต์ EV หรู
fac_acoustic_luthiery_workshop	**34. โรงบ่มไม้อะคูสติกและประกอบเครื่องดนตรี/ลำโพงไฮเอนด์ (Tonewood Kiln & Pro Audio Luthiery)**	prodLineB / execAnnex	ห้องบ่มไม้ควบคุมความชื้น, เครื่องแกะสลักไม้ CNC, ห้องพ่นแล็กเกอร์, ห้องทดสอบเสียงไร้เสียงสะท้อน	ผลิตกีตาร์ ไวโอลิน ซิน ธิไซเซอร์ และลำโพงสตูดิโอเกรดส่งออก

โซนที่ 6: อาคารบริหาร การค้า งานแสดงสินค้า และสวัสดิการชีวิตพนักงาน (Corporate, Commercial & Human Welfare — 6 ประเภท)

รหัสอาคาร (`id`)	**ชื่ออาคารภาษาไทย**	**สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด**	**สถานีทำงานภายในตึก (`Stations`)**	**กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน `sim.js`**
`fac_exec_board_treasury_annex`	**35. อาคารห้องประชุมบอร์ดบริหาร สถาบันการเงินแฟคตอริ่ง และฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ (Executive & Trade Finance Annex)**	`execAnnex`	ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร, โต๊ะวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ/แฟคตอริ่ง, ห้องรับรองแขกวีไอพี	เพิ่มความแม่นยำในการประเมินลงทุนของบอร์ด NPC, เปิดธุรกิจแฟคตอริ่ง/ประกันภัยขนส่ง (Model 51) และเพิ่มวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
`fac_industrial_expo_convention`	**36. ศูนย์แสดงสินค้าอุตสาหกรรม ห้องจัดเลี้ยง และโรงแรมธุรกิจ (Expo Convention Hall & Business Hotel)**	`expoHall`	ฮอลล์จัดบูธแสดงสินค้า 1–4, เวทีสัมมนาเปิดตัวสินค้าใหม่, ล็อบบี้และห้องพักแขกคู่ค้า B2B	จัดงานแสดงสินค้าดึงดูดลูกค้าต่างชาติเข้ามาเซ็นสัญญาถึงในนิคม (เพิ่มราคาขาย +8%) และสร้างรายได้ค่าเช่าบูธ/ห้องพักจริง
`fac_staff_dormitory_wellness`	**37. หอพักพนักงานติดแอร์ ฟิตเนส และพื้นที่สันทนาการหลังเลิกงาน (Staff Dormitory & Wellness Club)**	`dormitory`	ห้องพักพนักงาน, ลานฟิตเนสและปิงปอง, ห้องสมุด/ชมรมบอร์ดเกม, ร้านสะดวกซื้อสวัสดิการ	พนักงานที่พักในหอพักไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลมาทำงานตรงเวลา 100%, ฟื้นฟู `energy` ตอนกลางคืนเร็วขึ้น +25% และลดอัตราการลาออกลงครึ่งหนึ่ง!

รหัสอาคาร (id)	ชื่ออาคารภาษาไทย	สร้างลงแปลงใดเหมาะที่สุด	สถานีทำงานภายในตึก (Stations)	กลไกการทำงานและผลลัพธ์จริงใน sim.js
fac_occupational_health_daycare	**38. คลินิกอาชีวอนามัย ห้องพยาบาลฉุกเฉิน และศูนย์ดูแลบุตรพนักงาน (Medical Clinic & Staff Daycare)**	dormitory / execAnnex	ห้องตรวจแพทย์และพยาบาล, ห้องตรวจการได้ยิน/พิษวิทยา, ห้องอนุบาลดูแลลูกพนักงาน	รักษาพนักงานที่บาดเจ็บหรือป่วยหน้างานทันที และช่วยลดภาระทางบ้าน (lifeBurden) ของพนักงานที่มีครอบครัว ทำให้ไม่มาสายและโฟกัสงานได้ดีขึ้นมาก!
fac_technical_training_academy	**39. สถาบันฝึกอบรมทักษะชั้นสูงและห้องซิมูเลเตอร์ VR (Advanced Technical Academy & VR Sim)**	ขยายต่อจาก training หรือ execAnnex	ห้องเรียนปฏิบัติการเครื่องจักร, แท่นซิมูเลเตอร์ VR ฝึกขับเครน/เชื่อมโลหะ, ห้องสอบใบรับรองมาตรฐาน	เร่งความเร็วการฝึกทักษะพนักงานในบริษัท +30% และเปิดรับผู้เรียนจากบริษัทภายนอก (external_training_academy Model 12) เพื่อสร้างรายได้ค่าเล่าเรียน
fac_security_fire_command_center	**40. ศูนย์บัญชาการความปลอดภัย ดับเพลิงฉุกเฉิน และควบคุมจราจรท่าเทียบรถ (Safety, Fire & Traffic Command)**	ขยายต่อจาก gate หรือ maintWorkshop	ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดและเซนเซอร์ควัน, โรงจอดรถดับเพลิง/กู้ภัยสารเคมี, ป้อมจัดคิวรถบรรทุกอัตโนมัติ	ป้องกันความเสียหายจากเหตุไฟไหม้/สารเคมีรั่วไหลได้ 80% และจัดคิวรถบรรทุกหน้าคลังสินค้าไม่ให้จราจรติดขัด

⚙️ ส่วนที่ 4: กลไกการตัดสินใจสร้างและจัดการอาคารของบอร์ดบริหาร NPC (`evaluatePlotConstruction` & `Edit Hub`)

1. ลำดับการคิดของ CEO อัตโนมัติ (Autonomous NPC Architect Logic)

แทนที่ CEO จะสร้างตึกเรียงตามลำดับอาร์เรย์ `plots[0], plots[1]...` ระบบควรใช้ฟังก์ชันให้คะแนนความคุ้มค่าเชิงพื้นที่ (`scorePlotAndFacilityChoice(w, plot, facilityCandidate)`) โดยพิจารณาจาก:

1. **ตรวจคอขวดจริงของบริษัทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (`Bottleneck Diagnosis`):**
   - ถ้าคิวงานประกอบ (`assemblyQueue`) ล้นและพนักงานยืนรอโต๊ะว่าง ➔ ให้คะแนน `fac_smt_ems_plant` หรือ `fac_heavy_ev_automotive_hall` สูงสุด
   - ถ้าวัตถุดิบนำเข้าแพงหรือขาดสต็อกบ่อย ➔ ให้คะแนน `fac_grain_oil_sugar_mill`, `fac_extrusion_foundry_mill`, หรือ `fac_asrs_highbay_depot`
   - ถ้าค่าไฟและค่าน้ำกินกำไรรายวันเกิน 25% ➔ ให้คะแนน `fac_solar_bess_microgrid` หรือ `fac_ultrapure_ro_wwtp_plant`
   - ถ้าพนักงานเครียดสะสม (`avgStress > 65`), มาสายเพราะภาระทางบ้าน (`lifeBurden` สูง), หรือเริ่มยื่นใบลาออก ➔ ให้คะแนน `fac_staff_dormitory_wellness` และ `fac_occupational_health_daycare`
2. **ตรวจโบนัสตึกข้างเคียง (`Adjacency Score`):**
   - เลือกแปลงที่ดิน (`plotId`) ที่อยู่ใกล้กับตึกที่ต้องส่งของหากันมากที่สุด และหลีกเลี่ยงการวางตึกมลพิษสูงติดกับโรงอาหารหรือหอพัก
3. **ตรวจความพร้อมของเงินสดอิสระและคนทำงาน (`Hard Gates`):**
   - ต้องมี `uncommittedCashSatang >= constructionCostSatang + workingCapitalBuffer`
   - ต้องมีพนักงานที่มีทักษะตรงกับตึกนั้นพร้อมเข้าทำงาน (หรือตั้งคิวจ้างคนเพิ่มควบคู่กัน) เพื่อไม่ให้สร้างตึกร้างที่ไม่มีคนเดินเข้า!

2. การจัดการผ่าน Edit Hub สำหรับผู้เล่น (Zero-Code Sandbox Building Manager)

เมื่อผู้เล่นแตะที่ **แปลงที่ดินว่าง (⏳ ที่ดินว่าง)** หรือแตะที่ **อาคารที่มีอยู่แล้ว** บนแผนที่:

- แสดง **การ์ดเลือกประเภทอาคารภาษาไทยเข้าใจง่าย** พร้อมไอคอน, ราคาสร้าง (หน่วยบาท), ค่าดูแลรายวัน, จำนวนสถานีทำงานที่จะเพิ่มขึ้น, และ **ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับ NPC** (เช่น *"เพิ่มโต๊ะประกอบ 4 จุด • เชื่อมสายพานกับคลังสินค้าข้างๆ ลดเวลาเดิน 60%"*)
- มีปุ่ม **"อัปเกรดชั้นลอย / ตึก 2 ชั้น / ชั้นใต้ดิน"** สำหรับตึกที่สร้างแล้ว

- มีโหมด **"เสกสร้างทันที (Sandbox Instant Build)"** แยกบัญชีทุนจากผู้เล่นชัดเจน เพื่อให้คุณทดลองจัดผังนิคมในฝันแล้วเฝ้าดูพนักงานเดินทำงานและใช้ชีวิตในตึกใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอก่อสร้าง!